

HEPARINAS

J. T. Camino Acha, I. Padilla Conejo, M. L. Santos Orus, M. Ajenjo González, J. A. Rodríguez García, L. García Iglesias, N. A. Díaz Varela.

Es un glucosaminoglicano muy sulfatado que se emplea como sustancia anticoagulante inyectable. Se distinguen dos tipos: Heparina no fraccionada (HNF) y la Heparina de bajo peso molecular (HBPM).

	HNF	HBPM
Origen	Se obtiene a partir de intestino porcino, bovino.	Se obtiene a partir de la HNF tras un proceso de despolimerización.
Peso molecular (PM)	PM variable: entre 6.000 a 40.000 daltons y PM medio de 15.000 daltons. Efecto anticoagulante muy variable, con biodisponibilidad escasa.	PM específico. Entre 4.000 a 5.000 daltons. Esto determina la misma actividad antitrombótica, pero con menor riesgo de hemorragia.
Factor donde actúa.	Actividad anticoagulante basada en la inhibición de los factores Xa y IIa (trombina).	Mayor actividad sobre el factor Xa. que sobre el factor IIa.
Vía de administración	Subcutánea (SC) o intravenosa (IV). Por vía oral se inactiva por enzimas digestivas	Subcutánea (SC). Por vía oral se inactiva por enzimas digestivas
Vida media	1,5 horas. Por vía SC se administran cada 8-12 horas. Por vía IV se administran en perfusión continua con bomba de infusión.	3,5 horas: Se administran cada 12-24 horas.
Preparados comerciales	- Heparina sódica - Heparina cálcica Dosis: ajustada a TTPA ratio.	- Bemiparina: Hibor® - Dalteparina: Fragmin® - Enoxaparina: Clexane® - Nadroparina: Fraxiparina® - Tinzaparina: Innohep® Dosis: Ajustada al peso.

Las HBPM **no son intercambiables**, no se deben cambiar a lo largo de un mismo proceso salvo sospecha de fracaso terapéutico.

Dosis de HBPM y FONDAPARINUX para la profilaxis del tromboembolismo venoso

Indicaciones	FONDAPARINUX Arixtra®	BEMIPARINA Hibor®	ENOXAPARINA Clexane®	TINZAPARINA Innohep®	DALTEPARINA Fragmin®	NADROPARINA Fraxiparina®
--------------	--------------------------	----------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----------------------------

Indicaciones		FONDAPARINUX Arixtra®	BEMIPARINA Hibor	ENOXAPARINA Clexane	TINZAPARINA Innohep	DALTEPARINA Fragmin	NADROPARINA Fraxiparina
Profilaxis de trombo-embolismo venoso (TEV)	Paciente quirúrgico	Alto riesgo TEV: 2,5mg /día Inicio 6 h después de la cirugía, hasta paciente deambule y como mínimo de 5-9 días, profilaxis prolongada de hasta 24 días	Alto riesgo TEV: 3.500 UI/día Inicio 2 h. antes o 6 h después de la cirugía	Alto riesgo TEV: 4.000UI (40 mg/día) Inicio 12 h. antes de la cirugía.	Alto riesgo TEV: 4.500 UI/día Inicio 12 h. antes de la cirugía	Alto riesgo TEV: 2.500 UI de 2 a 4 h. antes de la intervención y doce horas después otras 2.500 UI. Los días siguientes se administrarán 5.000UI una vez al día o 2.500 UI dos veces al día. Inicio 2 a 4 h. antes de la intervención	Alto riesgo TEV: <70Kg, 2.850UI 12 h antes y tras cirugía, desde el preoperatorio hasta el tercer día seguido de 3.800UI/día el resto de días ≥70Kg, 3.800UI 12 h antes y tras cirugía, desde el preoperatorio hasta el tercer día seguido de 5.700UI/día el resto de días Inicio 12 h. antes de la intervención
			Riesgo moderado TEV: 2.500 UI/día Inicio 2 h. antes o 6 h después de la cirugía	Riesgo moderado TEV: 2.000UI/día (20 mg/día) Inicio 2 h. antes de la intervención	Riesgo moderado TEV: 3.500 UI/día Inicio 2 h. antes de la intervención	Riesgo moderado TEV: 2.500 UI/día Inicio 2 a 4 h. antes de la intervención	Riesgo moderado TEV: 2.850 UI/día Inicio 2 a 4 h. antes de la intervención
	Paciente no quirúrgico	Alto riesgo TEV: 2,5mg /día. Durante 6-14 días.	Alto riesgo TEV: 3.500 UI/día	Riesgo moderado TEV: 3.500 UI/día.	Riesgo moderado TEV: 3.500 UI/día Inicio 2 h. antes de la intervención	Alto riesgo TEV: 5000 UI/día.	Alto riesgo TEV: * 51-70Kg: 3800 UI/día. * >70Kg: 5.700 UI/día.
			Riesgo moderado TEV: 2.500 UI/día.	Riesgo moderado TEV: 3.500 UI/día	Riesgo moderado TEV: 3.500 UI/día.	Riesgo moderado TEV: 2.500 UI/día.	Riesgo moderado TEV: 2.850 UI/día.

Dosis de HBPM y FONDAPARINUX para el tratamiento de la ETEV

FONDAPARINUX Arixtra®	BEMIPARINA Hibor®	ENOXAPARINA Clexane®	TINZAPARINA Innohep®	DALTEPARINA Fragmin®	NADROPARINA Fraxiparina®
--------------------------	----------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----------------------------

• <50 Kg: 5 mg/ 24h • 50-100 Kg: 7,5 mg/ 24h • >100 Kg: 10 mg/ 24h	• <50 Kg: 5.000 UI/ 24h • 50-70 Kg: 7.500 UI/ 24h • 70-100 Kg: 10.000/ 24h • 100-120 Kg: 12.500/ 24h	• 1 mg/Kg peso/ 12h • 1,5 mg/Kg peso/24h	• 45-50 Kg: 8.000 UI/ 24h • 50-60 Kg: 10.000 UI/ 24h • 60-70 Kg: 12.000 UI/ 24h • 70-82 Kg: 14.000 UI/ 24h • 82-95 Kg: 16.000 UI/ 24h • 95-105 Kg: 18.000 UI/ 24h • <45 Kg o >105 Kg: 175 UI/Kg peso/24h	• 200 UI/Kg/ 24h (máx.18.000 UI) • 100 UI/Kg/12h: UI/ 24h • <55 Kg: 7.500 UI/ 24h • 56-68 Kg: 10.000 UI/ 24h • 69-82 Kg: 12.500 UI/ 24h • 83-98 Kg: 15.000 UI/ 24h • >99 Kg: 18.000 UI/ 24h	• <50 Kg: 3.800 UI (0,4 ml) /12h o 7.600 UI (0,4 ml F Forte/ 24h) • 50-59 Kg: 4.750 UI (0,5 ml)/ 12h o 9.500 UI (0,5 ml F Forte/ 24h) • 60-69 Kg: 5.700 UI (0,6 ml)/ 12h o 11.400 UI (0,6 ml F Forte/ 24h) • 70-79 Kg: 6.650 UI (0,7 ml)/ 12h o 13.300 UI (0,7 ml F Forte/ 24h) • 80-89 Kg: 7.600 UI (0,8 ml)/ 12h o 15.200 UI (0,8 ml F Forte/ 24h) • ≥90 Kg: 17.100 UI (0,9 ml F Forte/ 24h).
--	--	---	--	---	---

Principales HBPM y FONDAPARINUX

	Arixtra® Fondaparinux	Hibor® Bemiparina	Clexane® Enoxaparina	Innohep® Tinzaparina	Fragmin® Dalteparina	Fraxiparina® Nadroparina cálcic
--	--------------------------	----------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	------------------------------------

	Arixtra Fondaparinux	Hibor Bemiparina	Clexane Enoxaparina	Innohep Tinzaparina	Fragmin Dalteparina	Fraxiparina Nadroparina cálcic
HBPM	- Arixtra 1,5 mg/0,3 ml - Arixtra 2,5 mg/0,5 ml - Arixtra 5 mg/0,4 ml - Arixtra 7,5 mg/0,6 ml - Arixtra 10 mg/0,8 ml	- Bemiparin a sódica: 2.500 UI (anti - Xa)/0,2 ml - Bemiparin a sódica: 3.500 UI (anti -Xa)/ 0,2 ml - Bemiparin a sódica: 5.000 UI (anti - Xa)/ 0,2 ml - Bemiparin a sódica: 7.500 UI (anti -Xa)/ 0,3 ml - Bemiparin a sódica: 10.000 UI (anti -Xa)/ 0,4 ml - Bemiparin a sódica: 12.500 UI (anti -Xa)/ 0,5 ml	- Enoxapari na sódica: 20 mg/ 2.000 UI (anti-Xa)/ 0,2 ml - Enoxapari na sódica: 40 mg/ 4.000 UI (anti-Xa)/ 0,4 ml - Enoxapari na sódica: 60 mg/ 6.000 UI (anti-Xa)/ 0,6 ml - Enoxapari na sódica: 80 mg/ 8.000 UI (anti-Xa)/ 0,8 ml - Enoxapari na sódica: 100 mg/ 10.000 UI (anti-Xa)/ 1 ml - Enoxapari na sódica: 120 mg/ 120.000 UI (anti-Xa)/ 0,8 ml - Enoxapari na sódica: 150 mg / 150.000 UI (anti-Xa)/ 1 ml	- Tinzaparin a 2.500 UI (anti-Xa)/ 0,25 ml - Tinzaparin a 3.500 UI (anti-Xa)/ 0,35 ml - Tinzaparin a 4.500 UI (anti-Xa)/ 0,45 ml - Tinzaparin a 8.000 UI (anti-Xa)/ 0,4 ml - Tinzaparin a 10.000 UI (anti-Xa)/ 0,5 ml - Tinzaparin a 12.000 UI (anti-Xa)/ 0,6 ml - Tinzaparin a 14.000 UI (anti-Xa)/ 0,7 ml - Tinzaparin a 16.000 UI (anti-Xa)/ 0,8 ml - Tinzaparin a 18.000 UI (anti-Xa)/ 0,9 ml	- Dalteparin a sódica 2.500 UI 8anti-Xa)/ 0,2 ml - Dalteparin a sódica 5.000 UI (anti-Xa)/ 0,2 ml - Dalteparin a sódica 7.500 UI (anti-Xa)/ 0,3 ml - Dalteparin a sódica 10.000 UI (anti-Xa)/ 0,4 ml - Dalteparin a sódica 12.500 UI (anti-Xa)/ 0,5 ml - Dalteparin a sódica 15.000 UI (anti-Xa)/ 0,6 ml - Dalteparin a sódica 18.000 UI (anti-Xa) / 0,72ml	- Nadroparin a cálcica 2.850 UI (anti -Xa) / 0,3 ml - Nadroparin a cálcica 3.800 UI (anti -Xa)/ 0,4 ml - Nadroparin a cálcica 5.700 U I (anti - Xa) / 0,6 ml - Nadroparin a cálcica 7.600 U I (anti - Xa) / 0,8 ml - Nadroparin a cálcica (Forte)11.400 UI (anti -Xa)/ 0,6 ml - Nadroparin a cálcica (Forte) 15.200 UI (anti -Xa)/ 0,8 ml - Nadroparin a cálcica (Forte) 19.000 UI (anti- Xa)/ 1 ml

HBPM y FONDAPARINUX en insuficiencia renal

Función renal	Aristra® fondaparinux	Hibor® Bemiparina	Clexane® Enoxaparina	Innohep® Tinzaparina	Fragmin® Dalteparina	Fraxiparina® Nadroparina
Leve (ClCr: 50-80 ml/min)	No se requiere ajuste de dosis en paciente con aclaramiento de creatinina >50 ml/min	No se requiere ajuste de dosis	No se requiere ajuste de dosis	No se requiere ajuste de dosis	No se requiere ajuste de dosis	No se requiere ajuste de dosis
Moderada (ClCr: 30-50 ml/min)	Prevención de ETV y tratamiento de TVS con aclaramiento de creatinina entre 20 y 50 ml/min debe reducirse la dosis a 1,5 mg una vez al día	Se recomienda un seguimiento clínico cuidadoso	Se recomienda una dosis de 2.000 UI (20 mg)/día	No se requiere ajuste de dosis	No se requiere ajuste de dosis	Si el médico considera oportuna una reducción de dosis en insuficiencia renal moderada, puede reducirla entre un 25% y un 33%

Función renal	Arista fondaparinux	Hibor Bemiparina	Clexane Enoxaparina	Innohep Tinzaparina	Fragmin Dalteparina	Fraxiparina Nadroparina
Severa (ClCr: < 30 ml/min)	Prevención de ETV y tratamiento de TVS Fondaparinux no debe administrarse a pacientes con aclaramiento de creatinina <20 ml/min y bajo peso corporal <50kg.	Se recomienda una reducción de la dosis diaria a 2500 UI/ día Se recomienda un seguimiento clínico cuidadoso	Cr 15 - 30 ml/min disminuir a 1mg/ kg/ día. No se recomienda enoxaparina en pacientes con enfermedad renal terminal (aclaramiento de creatinina <15 ml/min)	No se recomienda su utilización	En insuficiencia renal significativa, definida como un nivel de creatinina de >3 x LSN, debe ajustarse la dosis para mantener el nivel terapéutico anti-Xa de 1 UI/mL (intervalo 0,5-1,5 UI/mL)	La dosis profiláctica se debe reducir entre un 25% y un 33% Nadroparina está contraindicada con fines de tratamiento en insuficiencia renal grave

ClCr: Aclaramiento de creatinina. ETV: Enfermedad tromboembólica. TVS: Trombosis venosa superficial.

DOSIS DE HBPM EN TRATAMIENTO DE ETV

Fármaco	Hibor® Bemiparina	Clexane® Enoxaparina	Fraxiparina® Nadroparina	Fragmin® Dalteparina	Innohep® Tinzaparina
Dosis	115 UI / kg / 24h	150 UI (1,5mg) / kg / 24 h: TVP sin factor de riesgo 100 UI (1mg) / kg / 12 h : TVP con factor de riesgo	171 UI/ kg / 24h 86 UI/ kg / 12h	200 UI/ kg / 24h 100 UI/ kg / 12h	175 UI / kg / 24h
Peso Kg	Pacientes con peso hasta 120kg < 50 kg : 5.000 UI / 24h 50-70 kg : 7.500 UI / 24h 70-100kg : 10.000 UI/24h 100-120kg : 12.500 UI/24h > 120 kg de peso ajustar a 115 UI / kg / 24h	Pacientes con peso hasta 100 kg 150 UI (1,5mg)/kg/día Usar en pacientes con riesgo bajo de recurrencia de TEV 100 UI (1 mg)/kg/día Usar en pacientes obesos, con cáncer, con TEV recurrente o trombosis proximal (vena iliaca)	Pacientes con peso hasta 100 kg 171 UI / kg / 24 h <50 kg: 7.600 UI/día 50-59 kg: 9.500 UI/día 60-69 kg: 11.400 UI/día 70-79 kg: 13.300 UI/día 80-89 kg: 15.200 UI/día ≥ 90 kg: 17.100 UI/día 86 UI / kg / 12 h <50 kg: 3.800 UI/12h 50-59 kg: 4.750 UI/12h 60-69 kg: 5.700 UI/12h 70-79 kg: 6.650 UI/12h ≥ 80 kg: 7.600 UI/12h	200 UI / kg / 24 h Esta dosis/día no debe exceder de las 18.000 UI. 100 UI / kg / 24 h Esta dosis es recomendable en pacientes que requieran > 18.000 UI o que tengan factores de riesgo de sangrado o en los que sea necesario monitorizar la actividad anti-Xa	Pacientes con peso hasta 105 kg 32-37 kg: 6.000 UI/día 38-42 kg: 7.000 UI/día 43-48 kg: 8.000 UI/día 49-54 kg: 9.000 UI/día 55-59 kg: 10.000 UI/día 60-65 kg: 11.000 UI/día 66-71 kg: 12.000 UI/día 72-77 kg: 13.000 UI/día 78-82 kg: 14.000 UI/día 83-88 kg: 15.000 UI/día 89-94 kg: 16.000 UI/día 95-99 kg: 17.000 UI/día 100-105kg: 18.000 UI/día
Insuf. renal leve Cr: 50-80ml/ min	No se necesita ajuste de dosis, se recomienda seguimiento clínico	No se necesita ajuste de dosis, se recomienda seguimiento clínico	No se necesita ajuste de dosis	No se necesita ajuste de dosis	No se necesita ajuste de dosis. Monitorización actividad Anti-Xa
Insuf. renal moderada Cr: 30-50ml/ min	No se necesita ajuste de dosis, se recomienda seguimiento clínico	No se necesita ajuste de dosis, se recomienda seguimiento clínico	Si Cr ≥ 30 ml / min y < 50 ml / min reducir entre 25% y 33% la dosis	No se necesita ajuste de dosis	No se necesita ajuste de dosis. Monitorización actividad Anti-Xa
Insuf. renal grave Cr: < 30 ml / min	Ajustar dosis al 75% = 85 UI / kg / 24 h	Cr 15-30 ml / min = ↓ a 1 mg / kg / día. No se recomienda si Cr < 15 ml / min	Esta contraindicada, no recomendada	Insuf. renal significativa definida como un nivel de Cr >3 x LSN, ajustar la dosis para mantener nivel anti-Xa de 1 UI / ml (intervalo 0,5 - 1,5 UI / ml)	No se recomienda su uso

FONDAPARINUX (ARIXTRA®)

Fondaparinux es un pentasacárido sintético que constituye la parte responsable de la unión a la antitrombina III y por lo tanto de la inhibición del factor Xa, impidiendo la conversión de protrombina en trombina e interrumpiendo la cascada de la coagulación.

Aunque es el mecanismo por el que actúa tanto la heparina no fraccionada como las heparinas de bajo peso molecular, a diferencia de éstas Fondaparinux tiene nula acción anti-factor IIa y escasa interacción con el FP4, mostrando mejor perfil de **seguridad**.

Indicaciones	Dosis
Profilaxis de ETV en pacientes adultos con alto riesgo de trombosis por: • Cirugía ortopédica mayor de miembros inferiores (fractura o prótesis de cadera, cirugía mayor de rodilla) • Cirugía abdominal con alto riesgo de complicaciones tromboembólicas (cáncer) • Pacientes no quirúrgicos inmovilizados por enfermedad aguda considerados de alto riesgo • Alergia y/o intolerancia a HBPM • Trombocitopenia inducida por heparina (TIH)	• ARIXTRA 2,5mg/ 24 h • ARIXTRA 1,5mg/ 24 h (Cr: 20-50 ml/min). No debe administrarse antes de las 6 horas tras la cirugía siempre que se haya reestablecido la hemostasia. Contraindicada si ClCr <20 ml/min o con peso <50 Kg.
Tratamiento de la TVS de miembros inferiores Trombosis venosa superficial espontánea sintomática aguda de los miembros inferiores sin trombosis venosa profunda concomitante	
Tratamiento de la ETEV: • Trombosis venosa profunda (TVP) • Tromboembolismo pulmonar (TEP)	• ARIXTRA 5 mg/ 24 h (si peso <50 kg) • ARIXTRA 7,5 mg/ 24 h (si peso 50-100 kg) • ARIXTRA 10 mg/ 24 h (si peso >100 kg)
Síndrome coronario agudo**: • Angina inestable/IAM sin elevación del ST (AI/IMSET) • IAM con elevación del segmento ST (IMCEST)***	• ARIXTRA 2,5mg/ 24 h
- No se precisa ajuste de dosis en la insuficiencia hepática leve o moderada.	
ETV: Eventos tromboembólicos venosos. TVS: Trombosis venosa superficial. TVP: Trombosis venosa profunda. EP: Embolismo pulmonar, excepto pacientes Hemodinámicamente inestables o que requieran trombólisis o embolectomía pulmonar. AI/ IMSEST: Angina inestable/infarto de miocardio sin elevación del segmento ST cuando no está indicada una intervención invasiva urgente (<120 minutos) / IMCEST: Infarto de miocardio con elevación del segmento ST en pacientes tratados con Trombolíticos o que inicialmente no reciban ningún otro tratamiento de reperusión.	• Unica indicada en TVS

* la presentación de 10mg no se comercializa en España.

** Indicación no recogida en ficha técnica

*** En e IMCEST la primera dosis se administrará por vía intravenosa.

Tomado de: Ficha técnica Arixtra. Agencia española del medicamento.

https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/02206014/02206014_ft.pdf

DOSIS TERAPÉUTICA HBPM, HNF Y FONDAPARINUX SEGÚN PESO	
Enoxaparina	: 1 mg/kg/12 horas ó 1,5 mg/kg/24 horas
Bemiparina	: 115 mg/kg/24 horas
Tinzaparina	: 175 UI/kg/24 horas
Dalteparina	: 100 UI/kg/12 horas ó 200 UI/kg/24 horas
Fondaparinux	: 5 mg/d (< 50kg); 7,5mg/d (50-100kg); 10mg/d (>100kg)
Heparina no fraccionado	: 80 UI/kg (ó 5.000 UI) hasta 120 UI/kg (ó 7.500 UI independientemente del peso). Seguido de dosis de mantenimiento, en infusión continua IV de 18 UI/kg (ó 1.300 UI/h ó 32.000 UI/24h, independientemente del peso), mantener el rango de TTPA entre 1,5 y 2,5 veces
Fuente	: https://www.aemps.gob.es/ https://cima.aemps.es/cima/publico/home.html Ficha técnica de cada medicamento

Contraindicaciones

- Trastorno grave de la función hepática o pancreática.
- Hemorragia activa o incremento del riesgo de sangrado debido a alteraciones de la hemostasia.
- Intervenciones quirúrgicas en el sistema nervioso central, ojos y oídos en los últimos 2 meses.
- Endocarditis bacteriana aguda
- Coagulación Intravascular Diseminada (CID) atribuible a una trombocitopenia inducida por heparina
- Pacientes con trombosis venosa superficial y peso < 50 kg
- Insuficiencia renal grave (Cr <20 ml/min)
- Pacientes con alergia látex (el protector de la aguja de la jeringa contiene látex).
- Mujer embarazada
- Se aconseja evitar durante la lactancia.
- No recomendado en pacientes <17 años.

BIBLIOGRAFÍA

- Sociedad Española de Trombosis y Hemostasia. Posicionamiento de la SETH sobre la equivalencia y capacidad de elección entre las diversas HBPM. Marzo 2015. Disponible en: www.seth.es
- Ficha técnica de Bemiparina, Dalteparina, Enoxaparina, Nadroparina, Tinzaparina y Fondaparinux. Disponible: <https://cima.aemps.es/cima/publico/home.html>.